டாக்சான்களில் காணப்படும் பல்வேறு ஒற்றுமைகள், மாறுபட்ட கருத்துக்களை இது வெளிப்படுத்துவதால் வகைப்பாட்டில் பயனுள்ளதாய் இருக்கின்றது. பல்வேறு தாவர டாக்சான்களின் ஆன்டிஜென் எதிர்வினைகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம், சிற்றினங்கள், பேரினங்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கிடையே காணப்படும் ஒற்றுமையின் அளவைத் தீர்மானிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு:

பேசியோலஸ் ஆரியஸ், பேசியோலஸ் முங்கோ சிற்றினங்கள், *விக்னா* எனும் பேரினத்தின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டதற்கு, **கிறிஸ்பீல்ஸ்** மற்றும் **கார்ட்னர்** ஆகியோரால் வழங்கப்பட்ட குருதிநீர்ச்சார் ஆதாரங்கள் வலுவளிக்கின்றன.

5.11.5 மூலக்கூறு வகைப்பாடு / மூலக்கூறு இனப்பரிணாம முறைப்பாட்டியல் (Molecular taxonomy)

மூலக்கூறு வகைப்பாடு என்பது இனப்பரிணாம வளர்ச்சி முறையின் ஒரு பிரிவு ஆகும். இது பாரம்பரிய மூலக்கூறு வேறுபாடுகளை, முக்கியமாக DNA வரிசையில் உள்ள தகவல்களைப் பெறவும், பல்வேறு வகைப்பாட்டு குழுக்களுக்கிடையே உள்ள இனப்பரிணாம உறவை உருவாக்குவதற்கும், பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் வழிவகை செய்கின்றது. DNA நகலாக்கம் மற்றும் வரிசைமுறையாக்கம் போன்றவற்றின் வளர்ச்சி மூலக்கூறு வகைப்பாடு மற்றும் உயிரித் தொகை மரபியலின் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளித்து வருகின்றன. இந்நவீன முறைகள் மூலக்கூறு வகைப்பாடு மற்றும் உயிரித்தொகை மரபியல் துறைகளில் மேம்படுத்தபட்ட பகுப்பாய்விற்கு ஊக்கம் மற்றும் துல்லியத்தன்மையைக் கொடுத்துப் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

மூலக்கூறு இனப்பரிணாமப் பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் மர வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இது இனப் பரிணாமவழி மரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. **அலோசைம்** (*allozymes*) **மைட்டோகான்டிரிய DNA**, **நுண்துணைக் கோள்கள்**, *RFLP* (வரையறுக்கப்பட்ட கீற்று நீள் பலவடிவுடைமை) **RAPD-க்கள்** (தொடரற்ற பெருக்கப் பல்வடிவுடை DNAக்கள்) **AFLP-க்கள்** (பெருக்கக் கீற்று நீள் பல்வடிவுடைமை), **SNP** (ஒற்றை நியுக்ளியோடைட்டு பல்வடிவுடமை), **மைக்ரோசில்கள்** அல்லது **வரிசைகள்** போன்ற பல்வேறு மூலக்கூறு குறிப்பான்கள் வகைப்பாட்டு முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் பயன்கள்

1. DNA அளவில் வெவ்வேறு தாவரக் குழுக்களின் இனப்பரிணாம உறவை உருவாக்குவதில் மூலக்கூறு வகைப்பாடு உதவுகிறது.
2. இது உயிரினங்களின் பரிணாம வரலாற்றின் தகவல்கள் அடங்கிய புதையல் பேழையைத் திறக்கின்றது.

வரைக் கீற்று நீள் பல்வடிவுடமை (*Restriction Fragment Length Polymorphism / RFLP*)

RFLP என்பது ஒரு மரபியல் பகுப்பாய்வு மூலக்கூறு ஆய்வு முறை. இம்முறை DNA-வின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் காணப்படும் தடைக்கட்டுத் தளங்களின் தனித்துவமான வகைகளை அடையாளம் காண அனுமதிக்கிறது. இது தாவரங்களில் வரையறு தளங்களின் வேறுபாட்டையும், வரையறு நொதிகளினால் பிளக்கப்படும் DNA துண்டுகளின் நீளத்தையும் குறிக்கின்றது.

பெருக்கக் கீற்று நீள் பல்வடிவுடைமை (*AFLP*) (*Amplified Fragment Length Polymorphism / AFLP*)

இம்முறை ***RFLP***-க்கள் அடையாளம் காண்பதை ஒத்ததாகும். இதில் DNA-வை சிறுசிறு துண்டுகளாக வெட்ட ஒரு வரையறு நொதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு DNA துண்டுகளும் குறிப்பிடத்தக்க நியூக்ளியோடைட் வரிசையில் நிலைப்பெறச் செய்வதற்கு இவ்வரையறு நொதி பயன்படுகிறது.

AFLP உயிரித்தொகை மரபியல் ஆய்வுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலும் நெருக்கமான தொடர்புடைய சிற்றினங்களின் ஆய்வுகளுக்கும், சில சந்தர்ப்பங்களில், உயர்மட்டக்கிளைப் பரிணாமவியல் பகுப்பாய்விற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தொடரற்ற பெருக்கப் பல்வடிவுடைய DNA-க்கள் (*RAPDs*) (*Random Amplification of Polymorphic DNA / RAPDs*)

RAPD-க்கள் என்பது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட DNA-வின் பல்வேறு இடங்களில் காணப்படும் நிரப்பு பகுதிகளுக்கு எதிராகச் சிறந்த முறையில் உருவாக்கப்பட்ட முதன்மியைப் பயன்படுத்தி மரபணு குறிப்பான்களை அடையாளம் காணும் ஒரு முறையாகும். இன்னொரு இணையொத்த DNA அருகில் உள்ள எதிர் DNA இழையில் இருந்தால், இந்த வினை DNA-வின் அப்பகுதியைப் பெருக்க உதவும்.

நுண்சாட்டிலைட்டுகள் போன்ற *RAPD*-கள் பெரும்பாலும் சிற்றினங்களுக்குள் உள்ள மரபியல் ஆய்வுகளுக்குப் பயன்படுகிறது என்றாலும் சிற்றினங்களுக்குள் அல்லது நெருங்கிய உறவுடைய சிற்றினங்களுக்குள் உள்ள உறவுகளைத் தொடர்புபடுத்துவதற்கு இனப்பரிணாம ஆய்வுகள் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் *RAPD* பகுப்பாய்வு முடிவுகளைப் பிரதிபலிக்கக் கடினமாக உள்ளதும், வெவ்வேறு தாவரப் படிநிலைகளில் உள்ள அமைப்பொப்பியல் ஒத்ததாய் இருப்பது உட்கரு சார்ந்ததாய் இருக்கலாம் என்பதும் இதனுடைய குறைபாடாகக் கருதப்படுகிறது.

11th_BIO-BOTANY_CH 05-TM.indd 108 5/18/2020 8:57:36 AM